

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

Minggu Ke-1

disusun Oleh:

Az Zahrand Solichul Tajussalathin

NIM 2511532001

Dosen Pengampu: Nurfiah S.ST, M.Kom

Asisten Pratikum: Siti Fadhilah Rahmi



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Implementasi Class Rekening.....	2
2.2 Implementasi Class Main	3
BAB III TUGAS	7
3.1 Implementasi Fitur Tarik Tunai	7
3.2 Implementasi Fitur Multi Akun.....	7
BAB IV KESIMPULAN	11
4.1 Ringkasan Hasil Praktikum.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Nurfiah S.ST, M.Kom. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), perangkat lunak dimodelkan berdasarkan entitas yang ada di dunia nyata. Dua pilar paling mendasar dalam pemodelan ini adalah Class dan Object. Class berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) dari sebuah objek yang mendefinisikan struktur data (atribut atau state) serta sekumpulan operasi (metode atau behavior) yang dapat dilakukan pada data tersebut. Class itu sendiri tidak memakan ruang memori untuk menyimpan nilai data, melainkan hanya berfungsi sebagai tipe data referensi. Di sisi lain, Object adalah instansiasi konkret dari sebuah class yang dialokasikan di dalam memori komputer, di mana setiap objek memiliki state atau kondisi yang saling independen. Selain itu, PBO juga menggunakan Constructor, yaitu blok kode khusus yang dieksekusi secara otomatis pada saat objek dibuat untuk menginisialisasi state awal dari objek tersebut.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Mendefinisikan class sebagai model dari entitas dunia nyata.
- Mendefinisikan object dan memahami alokasi memori independen.
- Menggunakan constructor untuk inisialisasi awal state pada objek.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

- Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen memori dinamis di Java.
- Meningkatkan fondasi logika untuk membangun struktur data dan arsitektur program yang lebih kompleks di masa depan.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Class Rekening

```
package praktikumMinggu1;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil
dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil.
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari Rp.
10.000!");
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari Rp.
10.000!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Penarikan gagal! Minimal penarikan saldo
adalah Rp10.000!");
        } else if (saldo < nominal) {
            System.out.println("Penarikan gagal! Saldo anda tidak
mencukupi, saldo anda saat ini adalah Rp:" + saldo);
        }
    }
}
```

```

    } else {
        saldo = saldo - nominal;
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil.
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
}

```

Pembuatan program perbankan menggunakan CLI agar praktikum dapat lebih berfokus pada logika memori. Pemodelan entitas diawali dengan membuat class Rekening yang bertindak sebagai model utama. Class ini memiliki tiga state atau atribut dasar, yaitu nomorRekening yang bertipe data String, namaPemilik bertipe data String, dan saldo bertipe data double.

Untuk menginisialisasi state awal dari objek tersebut, dibuat sebuah constructor yang menerima parameter nomor, nama, dan saldoAwal. Constructor ini dieksekusi secara otomatis setiap kali objek Rekening baru dibuat. Selain atribut, class ini juga dilengkapi dengan behavior berupa method setorTunai(double nominal) yang berfungsi memanipulasi state dengan menambahkan nilai saldo yang ada, serta method cekInformasi() untuk menampilkan rincian data nomorRekening, namaPemilik, dan saldo ke layar.

2.2 Implementasi Class Main

```

package praktikumMinggu1;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;

        boolean isRunning = true;

        while (isRunning) {

            System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");

```

```
System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
System.out.println("5. Ganti Akun");
System.out.println("6. Keluar");

System.out.print("Pilih menu: ");
int pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();

switch (pilihan) {

    case 1:
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        Rekening rekeningBaru =
            new Rekening(no, nama, saldo);

        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;

        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Belum ada akun aktif.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Belum ada akun aktif.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;
}
```

```

        case 4:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Belum ada akun aktif.");
            } else {
                akunAktif.cekInformasi();
            }
            break;

        case 5:
            System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
            String cariNomor = input.nextLine();

            boolean ditemukan = false;

            for (Rekening rekening : daftarRekening) {
                if (rekening.nomorRekening.equals(cariNomor)) {
                    akunAktif = rekening;
                    ditemukan = true;
                    System.out.println("Akun berhasil diganti.");
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
            }

            break;

        case 6:
            isRunning = false;
            System.out.println("Sistem ditutup.");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
}

input.close();
}
}

```

Interaksi pengguna dalam memanipulasi objek dilakukan melalui class Main. Pada kelas ini, program menggunakan fungsi Scanner untuk menerima input dari pengguna dan memanfaatkan struktur perulangan while-loop agar menu sistem perbankan mini dapat terus berjalan (bernilai true) hingga pengguna memilih opsi untuk keluar (false).

Di dalam blok perulangan tersebut, program menggunakan struktur kendali switch-case untuk mengeksekusi perintah berdasarkan pilihan menu. Pada saat pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru", program akan melakukan instansiasi objek dengan memanggil constructor `new Rekening(no, nama, saldo)` dan menyimpannya pada variabel `akunAktif`. Setelah objek terbentuk, pengguna dapat memanggil behavior dari objek tersebut, seperti eksekusi `akunAktif.setorTunai(setor)` pada menu kedua dan pemanggilan `akunAktif.cekInformasi()` pada menu keempat.

BAB 3

TUGAS

3.1 Implementasi Fitur Tarik Tunai

Pada implementasi fitur tarik tunai, penambahan method tarikTunai(double nominal) dilakukan di dalam class Rekening. Logika pada metode ini menggunakan struktur nested if untuk melakukan dua tahap validasi eksepsi. Validasi pertama bertujuan untuk memastikan bahwa parameter nominal yang diinputkan oleh pengguna tidak kurang dari batas minimal penarikan, yaitu Rp10.000. Jika kondisi ini terpenuhi, program akan melanjutkan ke validasi kedua untuk mengecek apakah pengurangan nilai saldo dengan nominal menghasilkan angka di bawah nol (negatif). Apabila kedua validasi tersebut lolos, maka nilai saldo akan dikurangi sebesar nominal dan program akan mencetak status bahwa transaksi berhasil. Saya telah mengimplementasikan hal tersebut di kode saya yang ada di bagian pembahasan

```
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Penarikan gagal! Minimal penarikan saldo
adalah Rp10.000!");
    } else if (saldo < nominal) {
        System.out.println("Penarikan gagal! Saldo anda tidak
mencukupi, saldo anda saat ini adalah Rp:" + saldo);
    } else {
        saldo = saldo - nominal;
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil.
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

3.1 Implementasi Fitur Multi Akun

Pada class Main, pemanggilan method ini diimplementasikan di dalam blok case 3. Sebelum metode utama dipanggil, sistem akan melakukan pengkondisian if (akunAktif == null) untuk memastikan bahwa pengguna telah membuka atau memilih objek rekening yang valid di dalam memori. Jika kondisi tersebut terpenuhi (tidak bernilai null), program akan meminta input angka nominal penarikan dari pengguna melalui fungsi Scanner.nextDouble() dan mengeksekusi method

akunAktif.tarikTunai(tarik). Saya juga telah mengimplementasikan hal tersebut di kode saya yang ada di bagian pembahasan

```
package praktikumMinggu1;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;

        boolean isRunning = true;

        while (isRunning) {

            System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("6. Keluar");

            System.out.print("Pilih menu: ");
            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {

                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();
                    input.nextLine();

                    Rekening rekeningBaru =
                        new Rekening(no, nama, saldo);

                    daftarRekening.add(rekeningBaru);
                    akunAktif = rekeningBaru;
                
```

```

        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Belum ada akun aktif.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Belum ada akun aktif.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Belum ada akun aktif.");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
        String cariNomor = input.nextLine();

        boolean ditemukan = false;

        for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            if (rekening.nomorRekening.equals(cariNomor)) {
                akunAktif = rekening;
                ditemukan = true;
                System.out.println("Akun berhasil diganti.");
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
        }

```

```
        break;

        case 6:
            isRunning = false;
            System.out.println("Sistem ditutup.");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
}

input.close();
}
```

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Ringkasan Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Class dan Object merupakan pilar utama dalam memodelkan perangkat lunak berbasis Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Class berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) dari entitas dunia nyata, sedangkan Object adalah bentuk instansiasi konkret yang dialokasikan di dalam memori komputer dan diinisialisasi nilai awalnya melalui eksekusi Constructor.

Penggunaan pustaka Collection pada Java, khususnya ArrayList, terbukti penting untuk mengatasi keterbatasan penyimpanan variabel tunggal. Arsitektur data dinamis ini memungkinkan program untuk menyimpan, menelusuri dan mengelola banyak instansiasi objek Rekening sekaligus dalam satu waktu. Hal ini mendukung terbentuknya fungsionalitas sistem perbankan multi-akun yang lebih kompleks, fleksibel, dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurfiah. Modul Praktikum PBO - Java: Praktikum 1 Class, Object, Constructor dan Method. [Diakses: 10 September 2026].